Relatório de Verificação – Topo CNN
Netlist OpenROAD com SDF e bancada UVM

Matheus Grossi

27 de outubro de 2026

Campanha registrada em 26 de outubro de 2026

1 Identificação do Bloco

- **Bloco:** módulo `CNN`, configuração reduzida do projeto GRG-Semicondutores/CNN.
- **Implementação verificada:** netlist `6_final.v`, gerada pelo fluxo OpenROAD ASAP7 após posicionamento, CTS e roteamento; atrasos extraídos em `6_final.sdf`. Embora o fluxo seja chamado de síntese nos scripts, os arquivos finais são de implementação física.
- **Documento:** versão 1.0; emissão em 27/10/2026; evidências da campanha concluída em 26/10/2026, conforme os metadados dos arquivos preservados.
- **Metodologia:** identificação, objetivo, estratégia, casos, fronteiras, resultados, análise, cobertura, rastreabilidade e conclusão, conforme os relatórios anteriores de CNN, DOT e ReLU.
- **Escopo:** observação das portas públicas pela bancada UVM; comparação numérica, protocolo, reset, latência e registro da anotação SDF. Não é certificação de sign-off temporal nem localização de defeitos internos.

Configuração	**Valor registrado / rastreabilidade**
Dados e configuração	8 bits signed; imagem $4 \times 4 \times 1$; kernels 3×3; dois filtros por convolução; dois neurônios por FC; padding 1; quatro shifts iguais a 1.
Clock / amostragem	10 ns (100 MHz na bancada); saídas amostradas 1 ps após o posedge, com strobe da interface.
Simulador	xezim 0.11.3; revisão `44f5c88c`; motor de eventos.
Biblioteca UVM	Accellera 1800.2-2017-1.0, identificada pelo caminho de compilação.
Seleção / aleatórios / seed	`TEST=ALL`, `RANDOM_COUNT=1000`, `SEED=20261025`.
Watchdog / contrato de latência	`OBS_CYCLES=64`; `EXPECTED_LATENCY=0`: caracterização, sem impor um número contratual positivo.
Bibliotecas / SDF	Modelos funcionais ASAP7 RVT com `specify`; SDF com TIMESCALE 1 ps, 0,770 V e 0 °C; bibliotecas FF identificadas no log de exportação.
Seleção min/typ/max	`max` é o padrão do script. A linha de comando efetiva da campanha não foi arquivada; o seletor não é demonstrado isoladamente pelo log do simulador.
Limite / término	Limite registrado de 1.000.000 ns; término após 720.200 ns (720,2 μs), com `$finish` após resultado FAIL.
Resultado global	**FAIL**: 20 transações divergentes e 25 diferenças nas duas posições de saída.

Tabela 1: Condições da campanha. Parâmetros do clock não constituem evidência de frequência máxima do circuito.

2 Objetivo da Verificação

Verificar o resultado final da cadeia formada por duas convoluções, quantização, ReLU, pooling 2×2, flatten e duas camadas totalmente conectadas, usando a netlist de portas com seus atrasos SDF. O modelo de referência utiliza as imagens, kernels, pesos e biases observados no lançamento e não recebe respostas esperadas do driver.

A regra aritmética adotada pela referência é

$$Q_s(a) = \mathrm{sat}_{[-128,127]}\left((a + 2^{s-1}) \gg s\right), \qquad s = 1.$$

O deslocamento é aritmético, com empate para $+\infty$. Nas convoluções, a quantização precede a ReLU; nas FCs, a ReLU precede a quantização. O modelo utiliza padding zero, correlação cruzada sem inversão do kernel e flatten por filtro e posição row-major. Essas regras são critérios executáveis da bancada e precisam permanecer coerentes com a especificação matemática do projeto.

Também são avaliados associação entre start e resposta, pulsos de controle, watchdog, cancelamento por reset e recuperação. As saídas são números signed, não probabilidades de classificação. A campanha usa pesos sintéticos e não mede acurácia com imagens reais.

2.1 Base documental

O plano `req_verif_CNN_top.md` define os cenários públicos. O relatório CNN em RTL fornece a metodologia e a referência contextual de resultados. Os relatórios DOT e ReLU seguem a mesma organização. As notas do bloco em `docs/CNN_block_notes.pdf` fundamentam os operadores. Os dados desta campanha são os logs, CSV e JSON congelados em `evidencias/`; números de cobertura de outro simulador não foram transferidos para a campanha SDF.

3 Estratégia de Verificação

Elemento	**Responsabilidade / critério**
Sequence e sequencer	Executar IMG-00 a IMG-21, com 100 starts dirigidos e 1.000 imagens xorshift32 reproduzíveis.
Driver e interface	Aplicar dados, start e reset. Preparar os operandos antes do pulso; a sequência não depende de valid para lançar a próxima imagem isolada.
Adaptador de portas	Conectar arrays da bancada aos vetores achatados da netlist, com o primeiro elemento nos bits mais significativos. A instância sintetizada `tb_cnn.dut` não recebe parâmetros RTL.
Monitor	Capturar entradas no posedge e aguardar o strobe gerado na interface após 1 ps para ler as saídas e publicar a transação de observação.
Referência e scoreboard	Prever as duas saídas, comparar exatamente, verificar protocolo, watchdog, contagens e cancelamentos; registrar o CSV.
Modelos de células e SDF	Usar modelos completos com UDPs e `specify`. O xezim informou 155.094 sinais com atrasos e 26.816 verificações temporais anotadas.
Subscriber de cobertura	Amostrar classes dos estímulos e eventos de quantização do modelo; cobertura não altera o status das transações.
Encerramento	Retornar erro se a bancada não terminar em PASS; confirmar anotação SDF. A campanha completa terminou em FAIL e retornou 1 ao shell do simulador.

Tabela 2: Arquitetura e separação entre estímulo, observação, referência e aprovação.

As transações pontuadas ficam isoladas e dispõem de 64 ciclos de observação. Há quatro ciclos de reset inicial, dois ciclos antes da sequence e dez ciclos finais. IMG-18 cancela operações em voo; IMG-19 é exploratório pela ausência de ready/busy ou contrato de aceitação de starts sobrepostos.

3.1 Compatibilidade e integridade da integração

O adaptador fica em `scripts/UVM/gate_level/CNN_openroad_adapter.svh`. A seleção da ligação sintetizada usa `CNN_TOP_GATE_LEVEL`. Os ajustes temporais deslocam o atraso original de 1 ps da classe para a interface: na versão instalada do xezim, o atraso na classe havia sido medido como 1 ns. O teste independente passou a coincidir com o CSV após a correção. A formatação de IDs foi ajustada para manter `IMG-01`, pois `%02d` produzia espaço em vez de zero e prejudicava a seleção da conferência de contagens.

`prepare_cnn_sdf.py` valida as larguras das portas e a presença de modelos para os 69 tipos de célula usados. Ele prepara uma cópia do SDF com nomes de busca do xezim: escopo `dut`, sem o nome do módulo raiz, separadores por pontos e endpoints INTERCONNECT qualificados. Trinta linhas UDP com `(bx)` são expandidas em `(0x)` e `(1x)`, preservando sua tabela lógica. Os modelos e o SDF de entrada não são reescritos. As cópias são específicas desse fluxo do xezim.

O manifesto utilizado é `6_final_xezim.inputs.json`; o arquivo antigo `6_final_tb_cnn.inputs.json` não identifica esta execução. Na emissão do relatório, os hashes da netlist, SDF e cinco bibliotecas originais conferiram com o manifesto. A contagem de 47.390 entradas CELL inclui a raiz do SDF. Contagens de anotação não fornecem, sozinhas, uma porcentagem de cobertura temporal ou prova de equivalência de toda a ligação de portas.

4 Casos de Teste

Foram executados os 22 cenários descritos abaixo. A tabela apresenta a intenção dos estímulos; os resultados por cenário aparecem na seção de análise.

Caso	Condição e estímulo	Resultado esperado / finalidade
IMG-00	Imagem nula, com W00, W01 e W03.	Verificar caminho zerado e efeito dos biases; uma imagem nula pode produzir resultado não nulo.
IMG-01	Imagens constantes positivas: 1, 16 e 127, com W01.	Resultado final exato para pequenas amplitudes e extremo positivo.

Caso	Condição e estímulo	Resultado esperado / finalidade
IMG-02	Imagens constantes negativas: -1, -16 e -128, com W03.	Exercitar sinais negativos e sua propagação matemática no modelo completo.
IMG-03	Impulso positivo nas quatro posições internas e um impulso negativo.	Verificar sensibilidade espacial e polaridade das contribuições.
IMG-04	Impulso positivo nos quatro cantos e um negativo em um canto.	Exercitar fronteiras e padding por meio do resultado final.
IMG-05	Impulso positivo nos oito pixels das bordas sem cantos e um negativo.	Completar a cobertura das 16 posições em conjunto com IMG-03/04.
IMG-06	Gradiente horizontal com W02.	Verificar a resposta ao padrão orientado na horizontal.
IMG-07	Gradiente vertical com W02.	Verificar a resposta ao padrão orientado na vertical.
IMG-08	Xadrez com valores $+32/-32$.	Exercitar alternância espacial, sinais e seleção pelo maxpool.
IMG-09	Faixas horizontais nas duas polaridades.	Comparar respostas quando se inverte a polaridade das linhas.
IMG-10	Faixas verticais nas duas polaridades.	Comparar respostas quando se inverte a polaridade das colunas.
IMG-11	Diagonal principal positiva.	Exercitar orientação e posições específicas da imagem.
IMG-12	Diagonal secundária positiva.	Exercitar orientação complementar à diagonal principal.
IMG-13	Xadrez extremo, imagem toda 127 e imagem toda -128.	Verificar fronteiras signed, quantização e saturação sob W03.
IMG-14	1.000 imagens xorshift32, seed 20261025, com W03.	Amostrar o espaço de imagens com reprodução determinística e comparação exata.
IMG-15	Mesma imagem de gradiente com W01, W02 e W03.	Verificar a dependência do resultado em relação ao conjunto de pesos/bias.
IMG-16	Gradiente vertical e W01; alteração isolada do bias 0 de cada camada para $+45$ e -45.	Separar os efeitos de ConvBias1, ConvBias2, FCBias1 e FCBias2 em oito transações.
IMG-17	Imagens A, B e C em sequência isolada, sem sobreposição.	Preservar associação entre imagem e resultado, sem resíduo observável entre operações.
IMG-18	Reset em voo, com offsets de 1, 4 e 8 ciclos, seguido de uma imagem de recuperação em cada rodada.	Cancelar três pendências e aprovar as três respostas de recuperação; offsets não identificam estágios internos.
IMG-19	Três starts para cada intervalo entre inícios de 2, 3, 4 e 8 clocks.	Caracterizar a sobreposição; 12 transações exploratórias, sem aprovação funcional na ausência de contrato.
IMG-20	Gradiente-base e 16 variantes com incremento de um pixel.	Comparar exatamente a resposta à perturbação de cada posição.

Caso	Condição e estímulo	Resultado esperado / finalidade
IMG-21	Pesos/bias uniformes extremos e varredura de entrada de -3 a 3.	Exercitar arredondamento e candidatos à saturação; os bins de quantização descrevem a referência.

5 Casos de Fronteira

Fronteira	Exercício realizado	Interpretação exigida
Zero e biases	IMG-00 e IMG-16.	Zero na imagem não anula contribuições de bias.
Extremos signed	-128 e 127 em imagens e em conjuntos dirigidos de pesos/bias.	Produtos, somas e quantização devem respeitar as premissas signed do modelo.
Arredondamento	Entradas -3 a 3 no IMG-21 e shifts iguais a 1.	Aplicar a regra de empate para $+\infty$ definida na referência.
Saturação	WSAT_POS/WSAT_NEG, W03 e imagens extremas.	Limitar os resultados quantizados a $[-128, 127]$; cobertura amostra eventos do modelo.
Espaço / padding	Impulsos internos, cantos e bordas; gradientes e diagonais.	Comparação final coerente com índices row-major e padding zero.
Reset em atividade	IMG-18 em três offsets.	Cancelamento esperado das pendências e recuperação correta.
Sobreposição	IMG-19 com quatro espaçamentos.	Caracterização INCOMPLETE até existir contrato público de aceitação.
Estados X/Z	Verificações de resposta conhecida, sem campanha dirigida dedicada de X/Z.	Simulação em quatro estados não substitui estímulos dirigidos e validação dos modelos.

Tabela 4: Fronteiras funcionais e limites de interpretação da campanha.

6 Resultados

A campanha registrou **1.100 starts em 72.020 ciclos**: 1.065 PASS, 20 FAIL, três cancelamentos por reset e 12 INCOMPLETE. Foram comparadas 1.085 respostas e encontradas 25 diferenças de dados. O contador de falhas das verificações procedurais de protocolo ficou em zero. O resultado global é **FAIL**.

Indicador	**Resultado conferido**
Reconciliação de starts	$1.100 = 1.065 + 20 + 3 + 12$.
Respostas pontuadas	$1.085 = 1.065 + 20$; 2.170 posições de saída comparáveis.
CSV de transações	1.097 linhas: 1.065 PASS, 20 FAIL e 12 INCOMPLETE; os três abortos constam no log.
Diferenças de dados	25 posições: cinco transações divergem nas duas saídas e 15 em uma saída.
Latência mínima / máxima	38 / 38 ciclos, equivalentes a 380 ns entre bordas de lançamento e observação.
Janela / contrato de latência	Watchdog de 64 ciclos; sem exigência de latência exata positiva.
Taxa entre respostas pontuadas	$1.065/1.085 = 98,16\%$; é razão de transações, não cobertura de requisitos.
Parcela dirigida pontuada	65 PASS e 20 FAIL em 85 comparações: $76,47\%$ de aprovação; os demais 15 starts dirigidos são abortos ou exploratórios.
Parcela pseudoaleatória	1.000 PASS; todas as 1.000 saídas esperadas no CSV são $[0, 127]$.
Custo informado pelo simulador	3.212.651,8 ms no total, aproximadamente 53 min 32,7 s; tempo simulado de 720,2 μs.
Retorno / encerramento	`simulation.exitcode=1`; resultado FAIL e `$fatal` da bancada; término com `$finish`.

Tabela 5: Reconciliação independente do CSV com o log. Os tempos de execução são os medidos pelo xezim, não uma estimativa pelos horários dos arquivos.

6.1 Comportamentos esperados e critério de aprovação

Cada transação isolada deve produzir os dois resultados previstos a partir do payload aplicado no lançamento. Dado divergente, resposta inesperada, timeout e violações de protocolo constituem falha. Reset cancela uma pendência, e a operação seguinte deve se recuperar.

Aprovação requer resultados pontuados corretos, contagens coerentes e ausência de erros; quantidade de bins atingidos não substitui esses critérios.

PASS identifica comparação aprovada; FAIL identifica divergência em relação à referência executável; ABORT é cancelamento intencional por reset; INCOMPLETE preserva a falta de critério de aceitação de sobreposição. Os três abortos esperados não são defeitos. Os 12 incompletos não são comparações aprovadas. As 20 divergências têm precedência no resultado global.

7 Análise dos Resultados

7.1 Resultados dos 22 cenários

ID	Caso	Starts	PASS	FAIL	ABORT	INC.	Situação
IMG-00	Imagem nula / biases	3	2	1	0	0	FAIL
IMG-01	Constantes positivas	3	3	0	0	0	PASS
IMG-02	Constantes negativas	3	3	0	0	0	PASS
IMG-03	Impulsos internos	5	0	5	0	0	FAIL
IMG-04	Impulsos nos cantos	5	3	2	0	0	FAIL
IMG-05	Impulsos nas bordas	9	2	7	0	0	FAIL
IMG-06	Gradiente horizontal	1	1	0	0	0	PASS
IMG-07	Gradiente vertical	1	1	0	0	0	PASS
IMG-08	Xadrez	1	1	0	0	0	PASS
IMG-09	Faixas horizontais	2	2	0	0	0	PASS
IMG-10	Faixas verticais	2	2	0	0	0	PASS
IMG-11	Diagonal principal	1	1	0	0	0	PASS
IMG-12	Diagonal secundária	1	1	0	0	0	PASS
IMG-13	Fronteiras signed	3	3	0	0	0	PASS
IMG-14	Imagens pseudoaleatórias	1.000	1.000	0	0	0	PASS
IMG-15	Troca de pesos	3	3	0	0	0	PASS
IMG-16	Bias isolado por camada	8	7	1	0	0	FAIL

ID	Caso	Starts	PASS	FAIL	ABORT	INC.	Situação
IMG-17	Sequência de imagens isoladas	3	2	1	0	0	FAIL
IMG-18	Reset em voo / recuperação	6	3	0	3	0	PASS (reset)
IMG-19	Starts sobrepostos	12	0	0	0	12	INCOMPLETE
IMG-20	Perturbação de um pixel	17	14	3	0	0	FAIL
IMG-21	Quantização e saturação	11	11	0	0	0	PASS
Total		**1.100**	**1.065**	**20**	**3**	**12**	**FAIL**

Sete cenários apresentam falhas, 14 não apresentam falha nos critérios executados e um permanece INCOMPLETE. A classificação de IMG-18 inclui cancelamentos esperados. Os 1.000 PASS de IMG-14 não eliminam as divergências dirigidas: a diversidade dos resultados esperados da parcela aleatória é de apenas um vetor final, $[0, 127]$, sob W03. Isso não demonstra ausência de diversidade nas imagens; limita o poder discriminante das saídas dessa parcela para outras configurações, especialmente W02.

7.2 Registro completo das divergências

Tx	Caso	Subcaso	Esperado	Observado	Lanç.	Resp.	Erros	Tempo (ns)
3	IMG-00	`zero_com_bias_W03`	$[127, 0]$	$[0, 127]$	140	178	2	1775,001
10	IMG-03	`imp_pos_r1_c1`	$[24, 24]$	$[24, 4]$	602	640	1	6395,001
11	IMG-03	`imp_pos_r1_c2`	$[20, 16]$	$[20, 4]$	668	706	1	7055,001
12	IMG-03	`imp_pos_r2_c1`	$[16, 20]$	$[16, 8]$	734	772	1	7715,001
13	IMG-03	`imp_pos_r2_c2`	$[16, 16]$	$[16, 8]$	800	838	1	8375,001
14	IMG-03	`imp_neg_r1_c1`	$[16, 16]$	$[12, 16]$	866	904	1	9035,001
16	IMG-04	`corner_pos_r0_c3`	$[16, 8]$	$[0, 0]$	998	1036	2	10355,001
19	IMG-04	`corner_neg_r0_c0`	$[24, 24]$	$[24, 0]$	1196	1234	1	12335,001
20	IMG-05	`edge_pos_r0_c1`	$[16, 8]$	$[16, 0]$	1262	1300	1	12995,001
21	IMG-05	`edge_pos_r0_c2`	$[16, 8]$	$[16, 0]$	1328	1366	1	13655,001
22	IMG-05	`edge_pos_r1_c0`	$[8, 16]$	$[8, 0]$	1394	1432	1	14315,001

Tx	Caso	Subcaso	Esperado	Observado	Lanç.	Resp.	Erros	Tempo (ns)
23	IMG-05	`edge_pos_r1_c3`	[24, 24]	[16, 4]	1460	1498	2	14975,001
24	IMG-05	`edge_pos_r2_c0`	[8, 16]	[8, 0]	1526	1564	1	15635,001
25	IMG-05	`edge_pos_r2_c3`	[16, 20]	[24, 8]	1592	1630	2	16295,001
28	IMG-05	`edge_neg_r0_c1`	[20, 16]	[8, 0]	1790	1828	2	18275,001
1047	IMG-16	`bias_group_1_value_-45`	[0, 12]	[127, 12]	69044	69082	1	690815,001
1052	IMG-17	`image_A`	[20, 16]	[20, 4]	69374	69412	1	694115,001
1080	IMG-20	`pixel_plus_one_6`	[127, 121]	[127, 120]	70626	70664	1	706635,001
1081	IMG-20	`pixel_plus_one_7`	[127, 121]	[127, 120]	70692	70730	1	707295,001
1082	IMG-20	`pixel_plus_one_8`	[127, 120]	[127, 119]	70758	70796	1	707955,001

Os números de lançamento e resposta são ciclos do CSV. O tempo da tabela é derivado de $t = (c_{\text{resp}} - 1)\,10 + 5 + 0,001$ ns, usando a fase inicial do clock e a amostragem declarada de 1 ps. Não é um timestamp de alta resolução extraído das mensagens UVM, que usam outra formatação. Todos os erros registrados são comparações OUTPUT; não houve timeout pontuado na campanha principal.

7.2.1 Divergências já presentes na referência RTL

IMG-00/W03, transação 3. A imagem nula com biases prevê [127, 0] e produz [0, 127], com duas posições divergentes. O mesmo par esperado/observado consta da referência RTL. Bias não nulo impede esperar automaticamente uma saída nula para uma imagem zero. A aparência de inversão nesse vetor não demonstra troca fixa das duas saídas: IMG-02/W03 espera e recebe [0, 127].

IMG-16, transação 1047. Com W01, gradiente vertical e `ConvBias2[0]=-45`, a referência prevê [0, 12] e observa-se [127, 12]. O mesmo erro de uma posição consta do CSV RTL. Na referência, os valores negativos do filtro afetado são zerados pela ReLU; o valor 127 observado não foi explicado por observação interna. O cálculo detalhado desses dois vetores está no relatório RTL e não representa sondagem de estágios da netlist.

7.2.2 Dezoito falhas adicionais, concentradas em W02

As 18 novas transações reprovadas usam W02: cinco impulsos internos, dois cantos, sete impulsos de borda, a imagem A de IMG-17 e três perturbações de pixel de IMG-20. Exemplos: a transação 10 prevê $[24, 24]$ e retorna $[24, 4]$; a transação 16 prevê $[16, 8]$ e retorna $[0, 0]$. As transações 1080 e 1081 diferem em uma unidade na segunda saída ($121 \rightarrow 120$), e a 1082 apresenta $120 \rightarrow 119$ nessa posição.

O agrupamento evidencia dependência do conjunto de pesos e do conteúdo espacial. Ele não demonstra que o SDF seja a causa: mudaram a representação do DUT e o simulador em relação ao relatório de referência, e há uma camada de adaptação de portas. Indexação, ligação de operandos, aritmética da implementação mapeada, comportamento dos modelos e temporização são hipóteses a separar. A investigação exige repetir o mesmo vetor e os mesmos artefatos com observação dos pinos e condições de atraso controladas, sem ajustar a referência para aprovar o DUT.

7.3 Reset e sobreposição

Offset	Tx abortada	Ciclo do aborto	Tx recuperação	Recuperação
1	1055	69.579	1056	$[4, 4]$, PASS, latência 38.
4	1057	69.664	1058	$[4, 4]$, PASS, latência 38.
8	1059	69.753	1060	$[4, 4]$, PASS, latência 38.

Tabela 8: Cancelamentos intencionais e três respostas corretas após reset.

Os offsets são critérios de sequenciamento de reset, não identificação de estágios internos. IMG-19 aplica três starts por intervalo de 2, 3, 4 e 8 clocks, totalizando 12 INCOMPLETE. A ausência de um contrato ready/busy impede aprovar throughput ou aceitação de sobreposição com esses registros.

7.4 Comparação contextual com a campanha RTL

Os 1.097 registros dos CSVs possuem os mesmos IDs, subcasos, conjuntos de pesos e vetores esperados. As duas falhas anteriores permanecem e foram adicionadas 18. A comparação não é uma prova de equivalência entre o RTL anterior e a netlist, nem um experimento que varie apenas o SDF.

Métrica	**RTL / Verilator**	**Netlist + SDF / xezim**
Starts / respostas pontuadas	1.100 / 1.085	1.100 / 1.085
PASS / FAIL	1.083 / 2	1.065 / 20
Diferenças de dados	3	25
Abortos / INCOMPLETE	3 / 12	3 / 12
Latência observada	37 ciclos	38 ciclos
Falhas de protocolo reportadas	0	0
Resultado global	FAIL	FAIL

Tabela 9: Comparação de resultados preservados, sem equiparar métricas de cobertura de ferramentas distintas.

Caso com divergência	**FAIL no RTL**	**FAIL com SDF**	**Diferença**
IMG-00	1	1	+0
IMG-03	0	5	+5
IMG-04	0	2	+2
IMG-05	0	7	+7
IMG-16	1	1	+0
IMG-17	0	1	+1
IMG-20	0	3	+3

Tabela 10: Falhas por cenário nas duas campanhas.

O ciclo adicional é compatível com a observação das saídas antes da propagação do novo clock na rede física: a bancada mantém uma amostra 1 ps após o posedge. Não foi imposto `EXPECTED_LATENCY=37`; o valor zero caracteriza a latência. A mesma latência de 38 ciclos ocorre nas respostas aprovadas e reprovadas e não explica, sozinha, as diferenças numéricas.

7.5 Validação dos verificadores e do ponto de amostragem

Uma auditoria separada de IMG-01 preservou três variantes isoladas. Um processo no módulo, independente do monitor UVM e da função de previsão, leu os pinos e os comparou com o CSV. Foram conferidos 214 ciclos em cada variante.

Variante	**Condição / resultado exigido**	**Starts**	**Valid real**	**Valid interface**	**Status das tx**
Normal	Pinos e CSV coincidentes; retorno de sucesso.	3	3	3	3 PASS
Dados corrompidos	Resultados da interface forçados a zero na cópia do adaptador; erros OUTPUT.	3	3	3	3 FAIL
Valid bloqueado	Valid da interface mantido em zero na cópia do adaptador; timeouts.	3	3	0	3 FAIL

Tabela 11: Auditoria complementar: seis falhas intencionais corretamente detectadas. Retornos do Make: 0, 2 e 2.

Na integração inicial, o `##1ps` da classe atrasava a leitura em 1 ns na versão instalada. A medição encontrou borda em 5,000 ns e amostra em 6,000 ns, permitindo ao CSV indicar valid um ciclo antes do observador independente. A geração do strobe na interface restabeleceu 1 ps (5,000 para 5,001 ns) e os registros passaram a coincidir. Essa correção preserva a intenção temporal da bancada e não relaxa a comparação matemática.

Os oito testes isolados do scoreboard pertencem à metodologia e às evidências do relatório RTL anterior. Eles não foram apresentados como uma nova execução de oito testes no xezim. A auditoria atual de três variantes comprova apenas os caminhos exercitados; não prova todos os casos de arredondamento, todas as ligações do adaptador ou a conformidade completa do simulador.

7.6 Sumário da cobertura

Cobertura estrutural. Não há relatório de linhas, branches, expressões ou toggle desta netlist na evidência disponível. Os percentuais do Verilator RTL não se aplicam ao xezim com SDF. O JSON informa zero sites de assertions instrumentados; o contador UVM igual a zero representa ausência de falhas nas verificações procedurais, não cobertura de assertions igual a 100%.

Grupo	Amostras JSON	Percentual no log	Evidência / ressalva
Cenários / pesos	1.100	68,18%	22 IDs, seis valores de peso e 29 combinações de cruzamento; execução dos 22 casos confirmada também pelas contagens.
Classes de pixels	17.600	40,00%	Apenas os bins zero (9.044) e positivo (8.556) constam como atingidos; os bins negativos e extremos não aparecem no JSON.
Posições de impulso	2	29,17%	Duas linhas, uma coluna e duas combinações. O subscriber registrou apenas duas amostras, embora 19 starts pertençam a IMG-03/04/05.
Sinal do bias	8.800	100,00%	Bins negativo, zero e positivo atingidos; o metadado de 11 valores de coverpoint não equivale a 11 bins declarados.
Quantização da referência	47.872	94,44%	Quatro estágios, três classes de saturação e dez combinações; são eventos do modelo matemático, incluindo previsões depois canceladas por reset.
Total de amostras	75.374	Não agregado	Soma de grupos com unidades distintas; não constitui total de requisitos verificados.

Tabela 12: Cobertura funcional preservada sem corrigir retroativamente lacunas ou denominadores.

As taxas do xezim são compatíveis com a média de coverpoints e crosses de cada grupo. Por exemplo,

$$C_{\text{cenários}} = \frac{100(22/22) + 100(6/7) + 100(29/154)}{3} = 68,18\%,$$

enquanto os bins reconstruídos desse grupo totalizam $57/183 = 31,15\%$. Para posições de impulso, a média de 2/4, 1/4 e 2/16 gera 29,17%; a contagem por bins é $5/24 = 20,83\%$. Na quantização, a média de 4/4, 3/3 e 10/12 gera 94,44%, enquanto $17/19 = 89,47\%$ conta os bins. Assim, os percentuais não são diretamente comparáveis ao agregado por bins do relatório RTL.

As classes de pixels e a amostragem de impulsos apresentam lacunas incompatíveis com uma conclusão de fechamento de cobertura. Os estímulos previstos incluem negativos, extremos e 19 impulsos; o JSON não comprova sua amostragem integral pelo subscriber. É necessário distinguir comportamento do coletor e implementação de covergroups no simulador. Não foram preenchidos bins por inferência a partir dos nomes dos testes. Os 12 crosses de quantização incluem combinações de saturação negativa nas FCs que a ordem ReLU antes de quantização torna inalcançáveis no modelo; permanecem no denominador.

Anotação temporal. O log confirmou 155.094 sinais e 26.816 checks. Não foram identificadas mensagens de violação setup/hold/width/recovery nos registros preservados; os 25 erros identificados são OUTPUT. Isso não fornece um denominador de anotação completa, não cobre todos os corners e não substitui STA ou uma validação cruzada dos modelos e do simulador.

O log também preserva mensagens léxicas da biblioteca UVM e um aviso do xezim sobre atraso extremo de $9,2 \times 10^{18}$ no tempo zero. Esse aviso não foi classificado como violação SDF e não interrompeu o clock nesta execução, que completou 72.020 ciclos. Ele continua registrado como limitação/diagnóstico da ferramenta; não foi suprimido para produzir a conclusão do relatório.

7.7 Evidências e reprodução

Arquivo em evidencias/	**Finalidade**
`simulation.log`, `simulation.exitcode`	Execução completa e retorno original; erros, contagens, anotação e tempos.
`cnn_verif_results.csv`, `report.log`	1.097 transações não abortadas e resumo rastreável.
`falhas.csv`, `resumo_por_cenario.csv`	Tabelas derivadas, com todas as 20 falhas e a reconciliação por cenário.
`xezim_cov.json`	Contadores e bins funcionais exportados pelo xezim.
`6_final_xezim.inputs.json`, `export_sdf.log`	Hashes de entrada e identificação das bibliotecas usadas na exportação.
`rtl_referencia/`, `comparacao_RTL_SDF.csv`	Cópia do CSV/resumo RTL e comparação por cenário.
`audit/`	Resumo, observação de pinos, CSVs, logs e retornos das três variantes de validação complementar.
`origens.json`, `metricas.json`	Origem, datas de modificação, hashes, estado Git na emissão e métricas reconciliadas.
`SHA256SUMS`	Integridade da cópia documental, verificável sem executar nova simulação.

Tabela 13: As evidências são uma cópia congelada; novas simulações em results_uvm não atualizam este relatório.

Listagem 1: Reprodução da campanha e da auditoria, a partir da raiz do repositório.

```
bash scripts/UVM/bash/CNN_top/uvm_cnn_top_sdf.sh run TEST=ALL RANDOM_COUNT=1000 \
  SEED=20261025 OBS_CYCLES=64 EXPECTED_LATENCY=0 SDF_MODE=max MAX_TIME=1ms
bash scripts/UVM/bash/CNN_top/uvm_cnn_top_sdf.sh audit
```

O primeiro comando deve retornar erro enquanto houver falhas, como ocorreu nesta campanha. Ele explicita a configuração a usar em uma reprodução; não é prova de que todos os seus argumentos foram registrados na execução histórica. Não há waveform FST da campanha completa na cópia fornecida. A inspeção por pinos preservada refere-se somente à auditoria IMG-01.

Listagem 2: Reconciliar as evidências congeladas e conferir sua integridade.

```
(cd UVM/CNN_top/doc_verif_sdf/evidencias && sha256sum -c SHA256SUMS)
python3 UVM/CNN_top/doc_verif_sdf/gerar_metricas.py
```

O estado Git da emissão é `FEAT-SDF-SIMU-UVM`, com alterações locais. O commit HEAD isoladamente não reproduz essas alterações. Os hashes das entradas conferiram com o manifesto, e os hashes dos fontes conferiram com a auditoria registrada. Ainda falta um manifesto único criado no início da campanha completa, contendo comando efetivo, ambiente, fontes e binário do simulador. A revisão RTL que originou a netlist não está ligada por hash ao relatório RTL anterior; isso limita a atribuição causal das diferenças.

7.8 Limitações e pendências

- A configuração é reduzida, com dados de 8 bits; a campanha não é exaustiva em imagens, pesos, biases ou parâmetros.
- As 20 falhas estão demonstradas contra a referência executável; a localização da causa na netlist, adaptador, modelo ou simulador exige investigação adicional.
- O conjunto aleatório com W03 apresenta apenas um vetor final esperado para as 1.000 imagens previstas pelo gerador.
- A latência foi caracterizada, não aprovada contra contrato positivo. O fluxo avalia uma condição de clock e um conjunto de bibliotecas/SDF, sem fechamento multicorner.
- A existência de quatro estados e ausência de erro em resposta válida não comprovam comportamento completo com X/Z; não houve campanha dirigida dedicada.
- Sobreposição permanece INCOMPLETE; três abortos são intencionais. Não são falhas de throughput ou resultados matemáticos aprovados.
- As lacunas de cobertura de pixel/impulso e os denominadores distintos do xezim impedem declarar fechamento de cobertura. Não há evidência estrutural desta netlist.

- A auditoria independente cobre IMG-01 e dois tipos de falha, não todos os 1.100 starts da campanha completa. A validação cruzada do simulador continua relevante.
- A seleção min/typ/max histórica e a revisão exata dos RTLs de origem não estão completamente documentadas no início da execução.

8 Conclusão

A campanha UVM da netlist OpenROAD com SDF terminou em FAIL. As 1.100 transações foram reconciliadas: 1.065 PASS, 20 FAIL, três abortos esperados e 12 INCOMPLETE. As 20 falhas compreendem 25 diferenças de dados em sete cenários. As duas divergências da campanha RTL permanecem, e 18 adicionais concentram-se em W02.

As 1.085 respostas pontuadas tiveram latência de 38 ciclos. O reset cancelou três pendências e as três recuperações passaram. A integração registrou anotação SDF e a auditoria complementar confirmou a correspondência entre pinos e CSV, bem como a rejeição de dados corrompidos e valid ausente nos testes selecionados.

A aprovação não pode ser inferida do sucesso dos 1.000 vetores aleatórios nem dos percentuais de cobertura. O fechamento requer investigar as divergências dirigidas, validar a origem e a ligação dos artefatos, esclarecer a coleta de cobertura e repetir a campanha com o comando e as revisões integralmente registrados. A referência matemática e os critérios foram preservados; não foram alterados para eliminar as falhas documentadas.

Bloco verificado: CNN – netlist ASAP7, UVM com SDF, configuração reduzida $4 \times 4 \times 1$, dados signed de 8 bits.